

Opmaakdatum 09-mrt-2018

Datum van herziening 29-sep-2023

Herziene versie nummer: 8

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Productbeschrijving: | <u>Barium</u>                   |
| Cat No. :            | 317860000; 317861000; 317865000 |
| CAS-nr               | 7440-39-3                       |
| EG-nr                | 231-149-1                       |
| Molecuulformule      | Ba                              |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Laboratoriumchemicaliën.  |
| Ontraden gebruik   | Geen gegevens beschikbaar |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailadres** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Barium

Datum van herziening 29-sep-2023

## CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

### Fysische gevaren

Ontvlambare vaste stoffen  
Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen

Categorie 2 (H228)  
Categorie 1 (H260)

### Gezondheidsgevaren

Acute oraal toxiciteit  
Huidcorrosie/-irritatie  
Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 3 (H301)  
Categorie 1 B (H314)  
Categorie 1 (H318)

### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

### Gevarenaanduidingen

H228 - Ontvlambare vaste stof  
H260 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden  
H301 - Giftig bij inslikken  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

### Veiligheidsaanbevelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken  
P370 + P378 - In geval van brand: Blussen met droog zand, droog chemisch product of alcoholbestendig schuim  
P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

## 2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig Bijlage XIII van de REACH-verordening hoeven anorganische stoffen niet beoordeeld te worden.

Giftig voor gewervelde landdieren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## **RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Barium

Datum van herziening 29-sep-2023

## 3.1. Stoffen

| Bestanddeel | CAS-nr    | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                    |
|-------------|-----------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barium      | 7440-39-3 | EEC No. 231-149-1 | <=100        | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. |
|------------------------------|--------------------------|

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim.

**Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**  
Geen informatie beschikbaar.

## **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten**  
Bariumoxiden.

## **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Zorgen voor voldoende ventilatie. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Stofvorming vermijden.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. Stofvorming vermijden.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Niet inademen (stof, damp, nevel of gas). Stofvorming vermijden.

#### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Zone voor corrosieven. Bewaar de inhoud onder argon. In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Mogelijk contact met water vermijden.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020

| Bestanddeel | Europese Unie | Het Verenigd Koninkrijk | Frankrijk | België                | Spanje                            |
|-------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| Barium      |               |                         |           | TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m³ (8 horas) |

| Bestanddeel | Italië | Duitsland | Portugal               | Nederland | Finland |
|-------------|--------|-----------|------------------------|-----------|---------|
| Barium      |        |           | TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas |           |         |

| Bestanddeel | Oostenrijk | Denemarken | Zwitserland | Polen                      | Noorwegen                                                               |
|-------------|------------|------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Barium      |            |            |             | TWA: 0.5 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Bestanddeel | Bulgarije | Kroatië                      | Ierland | Cyprus | Tsjechische Republiek |
|-------------|-----------|------------------------------|---------|--------|-----------------------|
| Barium      |           | TWA-GVI: 0.5 mg/m³ 8 satima. |         |        |                       |

| Bestanddeel | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta          | Roemenië             |
|-------------|---------|----------|-----------|----------------|----------------------|
| Barium      |         |          |           | TWA: 0.5 mg/m³ | TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore |

| Bestanddeel | Rusland | Slowaakse Republiek                                  | Slovenië                                                                                  | Zweden | Turkije               |
|-------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Barium      |         | TWA: 0.5 mg/m³ respirable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m³ | TWA: 0.5 mg/m³ 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.5 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction |        | TWA: 0.5 mg/m³ 8 saat |

#### Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

#### Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Barium

Datum van herziening 29-sep-2023

| Component                    | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Barium<br>7440-39-3 ( ≤100 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 28.5mg/kg<br>bw/day             |

| Component                    | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Barium<br>7440-39-3 ( ≤100 ) |                                 |                                      |                                        | DNEL = 5.8mg/m <sup>3</sup>                 |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                    | Zoetwater        | Zoet water sediment              | Water Intermitterende | Micro-organismen in afvalwaterbehand elingsinstallatie | Bodem (Landbouw)          |
|------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Barium<br>7440-39-3 ( ≤100 ) | PNEC = 114.7µg/L | PNEC = 598.9mg/kg<br>sediment dw |                       | PNEC = 62.2mg/L                                        | PNEC = 207.7mg/kg soil dw |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Natuurlijk rubber<br>Nitrilrubber<br>Neopreen<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

### Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Barium

Datum van herziening 29-sep-2023

## Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjesfilter conform EN 143

## Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Filtro de Partículas: EN149: 2001

Wanneer RPE wordt gebruikt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                             |                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                       | Vaste stof                  |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                               | Grijs Goud                  |                                              |
| <b>Geur</b>                                    | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                       | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Smelpunt/-traject</b>                       | 727 °C / 1340.6 °F          |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                    | 1640 °C / 2984 °F           |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>             | Niet van toepassing         | Vaste stof                                   |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>             | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| <b>Explosiegrenzen</b>                         | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Glompunt</b>                                | Geen informatie beschikbaar | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>             | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                   | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| <b>Viscositeit</b>                             | Niet van toepassing         | Vaste stof                                   |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                  | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>   | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b> |                             |                                              |
| <b>Dampspanning</b>                            | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Dichtheid / Relatieve dichtheid</b>         | 3.62                        |                                              |
| <b>Bulkdichtheid</b>                           | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Dampdichtheid</b>                           | Niet van toepassing         | Vaste stof                                   |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>                   | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |

### 9.2. Overige informatie

|                                                                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Molecuulformule</b>                                                             | Ba                                                                                                          |
| <b>Molecuulgewicht</b>                                                             | 137.33                                                                                                      |
| <b>Ontvlambare vaste stoffen</b>                                                   | Verbrandingssnelheid, of verbrandingsduur = > 2.2 mm/s of < 45 secs<br>Bevochtigde zone is gepasseerd - Nee |
| <b>Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen</b> | Het ontwikkelde gas spontaan ontbrandt                                                                      |
| <b>Verdampingssnelheid</b>                                                         | Niet van toepassing - Vaste stof                                                                            |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Barium

Datum van herziening 29-sep-2023

## 10.1. Reactiviteit

Ja

## 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

## 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie

Geen informatie beschikbaar.

Gevaarlijke reacties

Geen bij normale verwerking.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Blootstelling aan vochtige lucht of water.

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Water.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bariumoxiden.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

Oraal

Categorie 3

Dermaal

Geen gegevens beschikbaar

Inademing

Geen gegevens beschikbaar

| Bestanddeel | LD50 oraal               | LD50 huid | LC50 Inademing |
|-------------|--------------------------|-----------|----------------|
| Barium      | LD50 = 132 mg/kg ( Rat ) | -         | -              |

##### b) huidcorrosie/-irritatie;

Categorie 1 B

##### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Categorie 1

##### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar

Huid

Geen gegevens beschikbaar

##### e) mutageniteit in geslachtscellen;

Geen gegevens beschikbaar

##### f) kankerverwekkendheid;

Geen gegevens beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

##### g) giftigheid voor de voortplanting;

Geen gegevens beschikbaar

##### h) STOT bij eenmalige blootstelling;

Geen gegevens beschikbaar

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Barium

Datum van herziening 29-sep-2023

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

Doelorganen

Onbekend.

j) gevaar bij inademing;

Niet van toepassing

Vaste stof

Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde

Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende  
eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit

| Bestanddeel | Zoetwatervis                                    | Watervlo | Zoetwateralgen |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|----------------|
| Barium      | LC50: > 500 mg/L/96h<br>(Cyprinodon variegatus) |          |                |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar

Niet relevant voor anorganische stoffen.

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen informatie beschikbaar

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Bijlage XIII van de REACH-verordening hoeven anorganische stoffen niet beoordeeld te worden.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t.  
hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische  
verontreinigende stoffen  
Ozónafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

## 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afval van residu/ongebruikte producten</b> | Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.                                                                                                                                                                          |
| <b>Verontreinigde verpakking</b>              | Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.                                                                                                                     |
| <b>Europese afvalstoffenlijst</b>             | Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Overige informatie</b>                     | Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Niet door het riool spoelen. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen. |

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN1400 |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Barium |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 4.3    |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II     |

### ADR

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN1400 |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Barium |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 4.3    |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II     |

### IATA

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN1400 |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Barium |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 4.3    |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II     |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>14.5. Milieugevaren</b> | Geen risico's geïdentificeerd |
|----------------------------|-------------------------------|

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b> | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b> | Niet van toepassing, verpakte goederen |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Barium

Datum van herziening 29-sep-2023

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

X = genoteerd. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Barium      | 7440-39-3 | 231-149-1 | -      | -   | X     | X    | KE-02022 | X    | -    |

| Bestanddeel | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Barium      | 7440-39-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

Niet van toepassing

| Bestanddeel | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barium      | 7440-39-3 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                            | -                                                                                                  |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Barium      | 7440-39-3 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

#### Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

#### Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

#### Nationale regelgeving

#### WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Barium      | WGK1                                 |                            |

## 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H228 - Ontvlambare vaste stof

H260 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden

H301 - Giftig bij inslikken

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

### Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Barium

Datum van herziening 29-sep-2023

---

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Opmaakdatum          | 09-mrt-2018                                     |
| Datum van herziening | 29-sep-2023                                     |
| Samenvatting revisie | veiligheidsinformatieblad-rubrieken bijgewerkt. |

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**